

Sistema Móvil con Inteligencia Artificial Offline para el Diagnóstico y Prevención de Anemia Infantil en Zonas Rurales del Perú

Sergio Danilo Hanco Mullisaca, shanco@unsa.edu.pe^a, Eduardo Joel Cuno Salazar, ecuno@unsa.edu.pe^a,
Mathias Alonso Barrios Medina, mbarriosmed@unsa.edu.pe^a, Miguel Angel Alvarez Choque,
malvarezcho@unsa.edu.pe^a, Apellido y Nombre, correo@unsa.edu.pe^a

^a Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.

Abstract

Resumen aquí.

Keywords: Palabra clave 1, Palabra clave 2, Palabra clave 3, Palabra clave 4, Palabra clave 5

1. Introducción

La anemia infantil representa un problema de salud pública crítico en las zonas rurales del Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la prevalencia de anemia en niños menores de tres años alcanza el 43.6% en áreas rurales, superando significativamente el promedio nacional. Los factores determinantes incluyen la pobreza, el limitado acceso a servicios de salud, la deficiente calidad del agua y la falta de educación nutricional en las comunidades andinas y amazónicas.

Los métodos tradicionales de diagnóstico de anemia requieren análisis de sangre en laboratorios clínicos, lo que implica desplazamientos largos y costosos para las familias rurales. Además, el seguimiento nutricional y la prevención de recaídas se ven obstaculizados por la falta de herramientas digitales que operen en entornos sin conectividad a internet.

En los últimos años, los sistemas de inteligencia artificial han demostrado un gran potencial en el diagnóstico no invasivo de enfermedades a través del análisis de imágenes. Particularmente, las redes neuronales convolucionales aplicadas a la evaluación de la conjuntiva ocular han mostrado resultados prometedores para la estimación de niveles de hemoglobina. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones requieren conexión a internet y no están adaptadas al contexto rural peruano.

Este trabajo presenta un sistema móvil con inteligencia artificial offline para el diagnóstico y prevención de la anemia infantil en zonas rurales del Perú. El sistema integra tres módulos principales: diagnóstico por análisis de conjuntiva ocular, recomendación nutricional personalizada basada en alimentos locales, y evaluación de riesgo familiar. La aplicación funciona completamente sin conexión a internet y utiliza una base de datos local de insumos alimenticios de las ecorregiones peruanas. Los datos pueden sincronizarse mediante redes LoRa Mesh cuando estén disponibles.

El artículo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los trabajos relacionados. La Sección 3 describe la arquitectura del sistema y cada uno de los módulos. La Sección 4 muestra los resultados obtenidos. Finalmente, las Secciones 5 y 6 presentan la discusión y las conclusiones del trabajo.

2. Trabajos Relacionados

Escriba aquí los trabajos relacionados.

3. Materiales y Métodos

3.1. Arquitectura del Sistema

Escriba aquí la descripción general de la arquitectura del sistema.

3.2. Módulo de Diagnóstico

Escriba aquí la descripción del módulo de diagnóstico por conjuntiva ocular.

3.3. Módulo de Nutrición

Escriba aquí la descripción del módulo de recomendación nutricional.

3.4. Módulo de Prevención

El módulo de prevención tiene como objetivo técnico el análisis de imágenes del entorno mediante Computer Vision, con el impacto social de reducir la reinfección por parásitos y enfermedades diarreicas. A continuación, se detallan las características del módulo:

Atributo	Detalle
Entrada	Foto del entorno del hogar (agua, suelo, animales, cocina)
Salida	Nivel de riesgo sanitario + recomendaciones de higiene
Tecnologías	Gemma 4 visión o MobileNet fine-tuned para riesgos sanitarios
Ejecuta en	Dispositivo móvil, completamente offline

Table 1: Especificaciones del Módulo de Prevención

3.4.1. Indicadores detectados por Computer Vision

Indicador	Riesgo Asociado
Agua estancada cerca del hogar	Mosquitos, diarreas, parásitos
Heces de animales en área de juego	Reinfección por helmintos
Basura acumulada	Vectores (moscas, roedores)
Fuente de agua sin protección	Contaminación fecal
Falta de lavado de manos visible	Transmisión oral-fecal

Table 2: Indicadores de riesgo sanitario detectados por visión por computadora

3.4.2. Selección de imagen del entorno

En la Figura 1 se muestra la interfaz de selección de imagen del entorno, donde el usuario puede capturar o cargar una foto de su hogar para su posterior análisis.

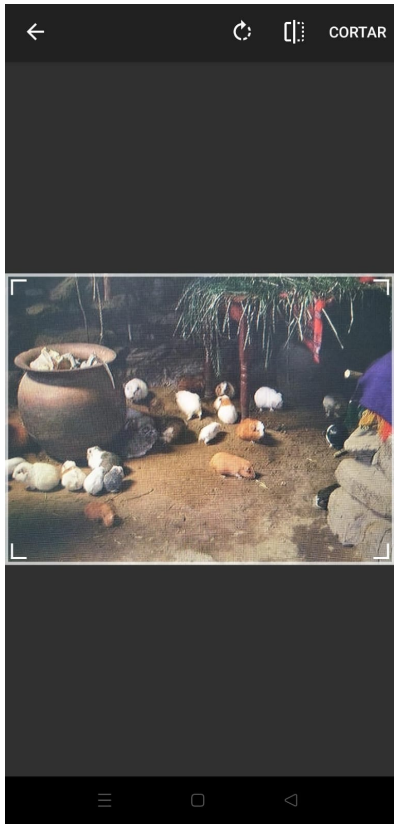


Figure 1: Interfaz de selección de imagen del entorno

3.4.3. Resultado del análisis

La Figura 2 presenta el resultado del análisis, mostrando el nivel de riesgo sanitario detectado junto con las recomendaciones de higiene correspondientes.

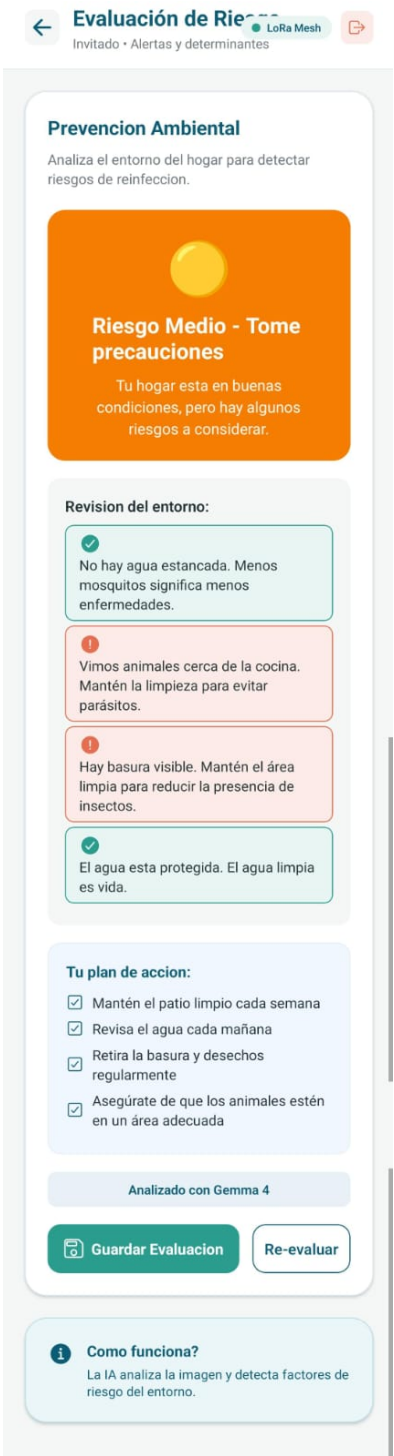


Figure 2: Resultado del análisis con nivel de riesgo y recomendaciones

3.5. Conjunto de Datos

Escriba aquí la descripción del dataset utilizado.

3.6. Metodología Propuesta

Escriba aquí la metodología propuesta.

4. Resultados

Escriba aquí los resultados.

5. Discusión

Escriba aquí la discusión.

6. Conclusiones

Escriba aquí las conclusiones.

7. Limitaciones y Trabajos Futuros

Escriba aquí las limitaciones y trabajos futuros.

Declaración de contribución de autoría

Escriba aquí la contribución de cada autor.

Declaración de intereses en competencia

Los autores declaran no tener intereses en competencia.

Financiamiento

Escriba aquí las fuentes de financiamiento.

Agradecimientos

Escriba aquí los agradecimientos.

References

- [1] Wikipedia, [Scripting language](http://en.wikipedia.org/wiki/Scripting_language) (2014).
URL http://en.wikipedia.org/wiki/Scripting_language